Solución de la pregunta 3

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · AMORTIGUADORES

¿Qué razón [CH_3COO^-]/[CH_3COOH] se necesita para un amortiguador de pH 5,04 (pKa = 4,74)?

A) 0,50

B) 0,30

C) 2,0

D) 1,0

E) 20

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 **H–H**

log(razón) = 5,04 − 4,74 = 0,30 → razón = 2,0.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Invierte la razón.

B) Es el logaritmo de la razón.

D) Eso da pH = pKa.

E) Usa 10^{1,3}.

Idea clave. razón = 10^{pH − pKa}.